

1. Дайте определение понятию метрология
2. Что является основным объектом измерения в метрологии?
3. Расшифруйте аббревиатуры состава государственной метрологической службы: ВНИИМС, ГСВЧ.
4. В чем заключается задача Государственной метрологической службы России?
5. Дайте определение понятиям: единство измерений, обеспечение единства измерений, Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)
6. Дайте определение понятию физическая величина
7. Укажите соответствие термина и определения видов показателей качества продукции (соедините стрелками или другим способом):

Термин	Определение
Показатели назначения	характеризуют свойства изделия, отражающие его техническое совершенство по уровню или степени потребляемых им сырья, материалов, топлива и трудовых ресурсов при эксплуатации
Показатели надёжности	характеризуют систему «человек-изделие» и учитывают комплекс гигиенических, антропометрических, физиологических и психологических свойств человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах
Потребительские показатели	интегральный показатель качества, который определяют как соотношение полезного суммарного эффекта от эксплуатации или потребления продукции и суммарных затрат на её создание и эксплуатацию или потребление
Обобщенные показатели эффективности использования продукции	характеризуют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации с другими изделиями
Эргономические показатели	характеризуют способность продукции к перемещению в пространстве (транспортировке), не сопровождающемуся её использованием или потреблением
Эстетические показатели	характеризуют степень обновления технических решений, использованных в продукции, их патентную защиту, а также возможность беспрепятственной реализации продукции в стране и за рубежом
Показатели технологичности	характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область её применения
Показатели экономного	характеризуют свойства безотказности,

использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов	долговечности, ремонтпригодности и сохраняемости
Показатели транспортабельности	характеризуют особенности продукции, обуславливающие при её использовании безопасность обслуживающего персонала
Показатели стандартизации и унификации	характеризуют социальное назначение, функциональность, легкость усвоения, удобство управления, и т.д.
Патентно-правовые показатели	характеризуют информационную выразительность, рациональность форм, целостность композиции и совершенство производственного исполнения
Экологические показатели	характеризуют свойства состава и структуры или конструкции продукции, определяющие её приспособленность к достижению минимальных затрат при производстве, эксплуатации и восстановлении для заданных значений показателей качества продукции, объёма её выпуска и условий выполнения работ
Показатели безопасности	характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции

8. Назовите основные единицы физических величин систем:

а) СГС:

единица длины - _____;
единица массы - _____;
единица времени - _____;

б) МКГСС:

единица длины - _____;
единица силы - _____;
единица времени - _____;

в) Абсолютная практическая система:

электрического сопротивления - _____;
электродвижущей силы - _____;
силы электрического тока - _____;
электрической ёмкости - _____;
энергии - _____;
мощности - _____;
индуктивности - _____;
потока магнитной индукции - _____;
электрической проводимости - _____.

г) Международная система единиц - СИ:

единица длины - _____;
единица массы - _____;
единица времени - _____;
силы электрического тока - _____;
термодинамической температуры - _____;

силы света - _____;
 количества вещества - _____.

9. Совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений) – это ...(укажите правильный ответ):

- а) измерение;
- б) принцип измерений;
- в) метод измерений.

10. Заполните таблицу:

Классификация измерений

Признак классификации	Вид измерения
По отношению к изменению измеряемой величины	- -
	- абсолютное измерение; - относительное измерение.
По условиям, определяющим точность результата	- - -
По методам измерений	- метод непосредственной оценки; - - - - метод измерений дополнением; - дифференциальный метод измерений.
	- прямое измерение; - - - совокупные измерения; - избыточные измерения.

11. Укажите соответствие термина и определения основных средств измерений (соедините стрелками или другим способом):

Термин	Определение
Индикаторы	средства измерений, предназначенные для получения измерительной информации о какой-то величине, подлежащей измерению, в форме, удобной для восприятия наблюдателем
Меры	специально оформленные тела или пробы вещества определённого и строго регламентированного содержания, одно из свойств которых при определённых условиях является величиной с известным значением
Стандартные образцы и образцовые вещества	предназначены для воспроизведения физической величины заданного размера
Измерительные преобразователи	эти средства и устройства территориально разобщены и соединены каналами связи
Измерительные приборы	средства измерений, служащие для выработки

	сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем (ЭДС термопары)
Измерительные установки	технические устройства и средства измерения, предназначенные для обнаружения (индикации) физических свойств объекта
Измерительные системы	состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, собранных в одном месте

12. Дайте определения понятиям поверка, калибровка средств измерения, эталон, измерительный прибор

13. Перечислите виды поверок

14. Установите соответствие (соедините стрелками или другим способом):

Термин	Определение
Первичный эталон	предназначенный для передачи размера единицы рабочим средствам измерений
Вторичный эталон	обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в данной лаборатории, организации, на предприятии), от которого передают размер единицы подчинённым эталонам и имеющимся средствам измерений
Эталон сравнения	принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами
Исходный эталон	признанный официальным решением служить в качестве исходного для страны
Рабочий эталон	признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории государства
Государственный первичный эталон	применяемый для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом
Национальный эталон	получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы
Международный эталон	воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений

15. Какой измерительный прибор, допускает только отсчитывание показаний значений измеряемой величины (укажите правильный ответ):

а) регистрирующий измерительный прибор;

- б) показывающий измерительный прибор;
- в) записывающий измерительный прибор.

16. Измерительный прибор, в котором осуществляется одно или несколько преобразований измеряемой величины и значение её находится без сравнения с известной одноимённой величиной (укажите правильный ответ):

- а) измерительный прибор прямого действия;
- б) измерительный прибор сравнения;
- в) измерительный прибор косвенного действия.

17. Измерительный прибор, показания которого или выходной сигнал являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины (укажите правильный ответ):

- а) интегральный измерительный прибор;
- б) аналоговый измерительный прибор;
- в) цифровой измерительный прибор.

18. Измерительный прибор, в котором значение измеряемой величины определяются путём её интегрирования по другой величине (укажите правильный ответ):

- а) суммирующий измерительный прибор;
- б) интегрирующий измерительный прибор;
- в) воспроизводящий измерительный прибор.

19. По какому признаку классифицированы измерительные приборы (стационарные, щитовые, панельные, переносные) (укажите правильный ответ):

- а) По принципу действия учётом конструкции;
- б) По способу применения и конструктивному исполнению;
- в) По способу создания противодействующего момента;
- г) По форме представления показаний.

20. По какому признаку классифицированы измерительные приборы (вольтметры, амперметры, веберметры, частотометры, ваттметры и т. д.) (укажите правильный ответ):

- а) По виду используемой энергии (физическому явлению);
- б) По конструкции отсчётного устройства;
- в) По роду измеряемой величины;
- г) По характеру шкалы и положению на ней нулевой точки.

21. Что является основной целью Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ)?

22. Основным основополагающим документом в области обеспечения единства измерений является (укажите правильный ответ):

- а) ГОСТ Р 8.000-2000;
- б) ГОСТ 8.001-80;
- в) ГОСТ Р 8.005-2002;
- г) ГОСТ Р 8.018-2007.

23. Расшифруйте следующие аббревиатуры государственных служб обеспечения единства измерений: ГСВЧ, ГССО, ГССД

24. Государственный метрологический контроль включает (укажите правильные ответы):

- а) изучение потребности отрасли в технических средствах;
- б) утверждение типа средств измерений;
- в) поверку средств измерений, в том числе эталонов;
- г) участие в аттестации технологических процессов и рабочих мест;
- д) лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений.

25. Результаты каждой проверки метрологического контроля оформляются (укажите правильный ответ):

- а) сертификатом;
- б) удостоверением;
- в) актом;
- г) протоколом.

26. Кто проводит проверки по метрологическому контролю и надзору (укажите правильные ответы)?

- а) главные государственные инспекторы (ФАТР и М);
- б) сотрудники метрологической службы предприятия;
- в) государственные инспекторы по обеспечению единства измерений;

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:

1. Метрология - наука об измерениях, их методах и средствах, а также о свойствах измерений и их влиянии на результаты.

2. Основной объект измерения в метрологии - физическая величина.

3. Расшифровка аббревиатур:

*** ВНИИМС: Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии**

*** ГСВЧ: Государственная служба по обеспечению единства измерений в области весов, измерительных сосудов, мер емкости.**

4. Задача Государственной метрологической службы России - обеспечение единства измерений в стране, контроль и надзор за средствами измерений, а также содействие международному сотрудничеству в метрологической сфере.

5. Определения:

*** Единство измерений - свойство измерений, при котором результаты измерений одной и той же физической величины, полученные различными методами и средствами измерений, при соблюдении установленных правил, могут быть сопоставлены друг с другом.**

* Обеспечение единства измерений - комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание единства измерений.

* Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) - совокупность государственных органов, организаций и норм, обеспечивающих единство измерений на территории РФ.

6. Физическая величина - свойство физического объекта, явления или процесса, количественно измеримое.

7. Соответствие терминов и определений показателей качества продукции:

* Показатели назначения → характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область её применения

* Показатели надёжности → характеризуют способность продукции к безотказности, долговечности, ремонтпригодности и сохраняемости

* Потребительские показатели → интегральный показатель качества, который определяют как соотношение полезного суммарного эффекта от эксплуатации или потребления продукции и суммарных затрат на её создание и эксплуатацию или потребление

* Обобщенные показатели эффективности использования продукции → интегральный показатель качества, который определяют как соотношение полезного суммарного эффекта от эксплуатации или потребления продукции и суммарных затрат на её создание и эксплуатацию или потребление

* Эргономические показатели → характеризуют систему «человек-изделие» и учитывают комплекс гигиенических, антропометрических, физиологических и психологических свойств человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах

* Эстетические показатели → характеризуют информационную выразительность, рациональность форм, целостность композиции и совершенство производственного исполнения

* Показатели технологичности → характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область её применения

* Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов → характеризуют свойства изделия, отражающие его техническое совершенство по уровню или степени потребляемых им сырья, материалов, топлива и трудовых ресурсов при эксплуатации

* Показатели транспортабельности → характеризуют способность продукции к перемещению в пространстве (транспортировке), не сопровождающемуся её использованием или потреблением

* Показатели стандартизации и унификации → характеризуют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации с другими изделиями

* Патентно-правовые показатели → характеризуют степень обновления технических решений, использованных в продукции, их патентную защиту, а также возможность беспрепятственной реализации продукции в стране и за рубежом

- * Экологические показатели → характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции
- * Показатели безопасности → характеризуют особенности продукции, обуславливающие при её использовании безопасность обслуживающего персонала

8. Основные единицы физических величин:

- * а) СГС:
 - * единица длины - сантиметр
 - * единица массы - грамм
 - * единица времени - секунда
- * б) МКГСС:
 - * единица длины - метр
 - * единица силы - килограмм-сила
 - * единица времени - секунда
- * в) Абсолютная практическая система:
 - * электрического сопротивления - ом
 - * электродвижущей силы - вольт
 - * силы электрического тока - ампер
 - * электрической ёмкости - фарад
 - * энергии - джоуль
 - * мощности - ватт
 - * индуктивности - генри
 - * потока магнитной индукции - вебер
 - * электрической проводимости - сименс
- * г) Международная система единиц - СИ:
 - * единица длины - метр
 - * единица массы - килограмм
 - * единица времени - секунда
 - * силы электрического тока - ампер
 - * термодинамической температуры - кельвин
 - * силы света - кандела
 - * количества вещества - моль

9. Правильный ответ: а) измерение

10. Классификация измерений (частично):

- | Признак классификации | Вид измерения |
|---|---|
| По отношению к изменению измеряемой величины | - Статическое измерение
- Динамическое измерение |
| По условиям, определяющим точность результата | - Предварительные измерения
- Рабочие измерения
- Контрольные измерения |
| По методам измерений | - метод непосредственной оценки
- Метод сравнения |

- Метод замещения
- Метод измерений дополнением
- Дифференциальный метод измерений |
- | - прямое измерение
- Косвенное измерение
- Совокупные измерения
- Избыточные измерения |

11. Соответствие терминов и определений основных средств измерений:

(невозможно отобразить в текстовом формате)

12. Определения:

* Поверка - совокупность операций, выполняемых с целью подтверждения соответствия средства измерений установленным метрологическим требованиям.

* Калибровка средств измерения - совокупность операций, выполняемых с целью определения метрологических характеристик средства измерений и установления его соответствия требуемым характеристикам.

* Эталон - средство измерений, используемое для воспроизведения и хранения единицы физической величины, имеющее высшие метрологические характеристики.

* Измерительный прибор - средство измерений, предназначенное для получения измерительной информации о физической величине.

13. Виды поверок - (необходимо уточнить, какие виды поверок подразумеваются)

14. Соответствие терминов и определений эталонов:

(невозможно отобразить в текстовом формате)

15. Правильный ответ: б) показывающий измерительный прибор

16. Правильный ответ: а) измерительный прибор прямого действия

17. Правильный ответ: б) аналоговый измерительный прибор

18. Правильный ответ: б) интегрирующий измерительный прибор

19. Правильный ответ: б) По способу применения и конструктивному исполнению

20. Правильный ответ: в) По роду измеряемой величины

21. Основная цель ГСИ - обеспечение единства измерений в Российской Федерации.

22. Правильный ответ: а) ГОСТ Р 8.000-2000

23. Расшифровки аббревиатур:

*** ГСВЧ: Государственная служба по обеспечению единства измерений в области весов, измерительных сосудов, мер емкости.**

*** ГССО: Государственная служба по обеспечению единства измерений в области оптических измерений.**

*** ГССД: (необходимо уточнить, что за аббревиатура)**

24. Правильные ответы: б), в), д)

25. Правильный ответ: в) акт

26. Правильные ответы: а), б)